

## 1과목 : 비파괴검사 개론

## 1. 초음파탐상시험의 장점이 아닌 것은?

- ① 결함으로부터의지시를 곧바로 얻을 수 있다.
- ② 시험체의 한 면만을 이용하여 결함을 측정할 수 있다.
- ③ 내부조직의 입도가 크고 기포가 많은 부품 등의 탐상에 유용하다.
- ④ 침투력이 매우 높아 두꺼운 단면을 갖는 부품의 깊은 곳에 있는 결함도 용이하게 검출한다.

## 2. 홀효과를 이용하는 비파괴검사법은?

- ① 광탄성법                      ② 전위차시험법
- ③ 형광서머그래피법        ④ 누설자속탐상검사

## 3. 다음 비파괴검사 방법 중 결함의 형상을 추정하기 곤란한 검사방법은?

- ① 침투탐상검사                ② 와전류탐상검사
- ③ 방사선투과검사            ④ 자분탐상검사

## 4. 누설검사를 계획하거나 시방서를 작성할 때 이용할 누설검사의 선택에서 가장 먼저 생각할 점은?

- ① 검사비용                      ② 설계압력
- ③ 누설률의 범위                ④ 추적가스의 선택

## 5. 방사선투과시험에서 반가층이란?

- ① X, γ선이 물질 후면으로 투과되어 나온 방사선이 강도가 투과되기 전 표면에서의 강도의 반이 되는 물질의 두께이다.
- ② 방사선과 물질과의 상호작용시 이온화 과정에 의한 흡수가 필름안에서 일어나 이때의 자유전자들이 영상을 흐리게 하는 층을 말한다.
- ③ 방사성 물질이 원래의 크기보다 반으로 줄어든 때의 구분선을 말한다.
- ④ 방사선투과 사진의 질을 점검할 때 표준시험편을 사용하는 데 이의 등급 간의 분류를 말한다.

## 6. 일반적으로 특수강에 첨가되는 특수원소의 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 질량효과 증대
- ② 담금성 향상
- ③ 임계냉각속도 상승
- ④ 마텐자이트 변태점 저하

## 7. Fe의 비중과 용융점으로 옳은 것은?

- ① 비중은 2.7이며 용융점은 660℃이다.
- ② 비중은 7.8이며 용융점은 1538℃이다.
- ③ 비중은 8.9이며 용융점은 1083℃이다.
- ④ 비중은 10.2이며 용융점은 2610℃이다.

## 8. 철-탄소 평형상태도에서 공정반응의 온도로 옳은 것은?

- ① 723℃                          ② 910℃
- ③ 1130℃                        ④ 1538℃

## 9. 충격시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 충격시험은 정적하중시험이다.

- ② 강의 인성이나 취성을 알 수 있다.

- ③ 충격시험은 재료에 내부 충격을 주어 피로현상을 측정한다.
- ④ 충격값은 재료에 다중 충격을 주었을 때 발산되는 에너지로 나타낸다.

## 10. 다이캐스팅용 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 주강                            ② 주철
- ③ 특수강                        ④ 아연합금

## 11. WC분말과 Co분말을 압축성형한 후 약 1400℃로 소결시켜 바이트와 같은 공구에 이용되는 합금은?

- ① 초경합금                      ② 고속도강
- ③ 두랄루민                      ④ 엘렉트론합금

## 12. 오스테나이트계 스테인리스강의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내식성이 우수하다.
- ② 내충격성이 크다.
- ③ 기계가공성이 좋다.
- ④ 강자성이며, 인성이 좋다.

## 13. 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 열전대 재료는?

- ① 철-콘스탄탄                  ② 크로멜-알루멜
- ③ 백금-백금-로듐              ④ 구리-콘스탄탄

## 14. 단결정을 이용한 직접회로용 금속재료로 전자적 성능이 가장 좋은 원소는?

- ① S                                ② Si
- ③ Pb                               ④ Cu

## 15. Cartridge brass에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가공용 황동이다.
- ② 70%Cu + 30%Zn 황동이다.
- ③ 판, 봉, 관, 선을 만든다.
- ④ 금박대용으로 사용하며, 톱백이라고도 한다.

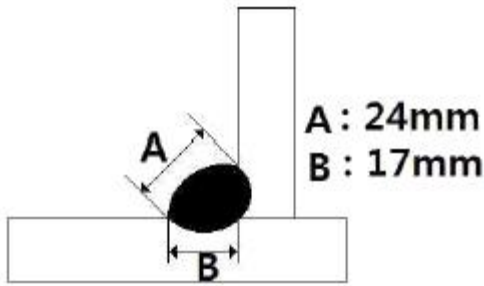
## 16. 불활성가스 텅스텐 아크용접(TIG용접)에서 아크솔림 현상이 일어나는 원인이 아닌 것은?

- ① 자장효과
- ② 용접전류 조정이 너무 낮게 되었을 때
- ③ 텅스텐 전극봉이 탄소에 의해 오염되었을 때
- ④ 풋 컨트롤장치로 전류를 감소시킬 때

## 17. 용접 비드의 가장자리에서 모재 쪽으로 발생하는 균열은?

- ① 루트균열                      ② 토우균열
- ③ 비드밀균열                  ④ 라멜라테어

## 18. 그림과 같은 필릿용접에서 용접부의 이론 목두께는 약 몇 mm인가?



- ① 12                      ② 14  
③ 17                      ④ 24

19. 서브머지드 아크용접의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용입이 낮다.  
② 용융속도가 느리다.  
③ 용착속도가 느리다.  
④ 기계적 성질이 우수하다.

20. 저수소계 피복아크 용접봉의 건조온도 및 건조시간으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 100~150℃, 3~4시간                      ② 150~200℃, 2시간  
③ 200~300℃, 3시간                      ④ 300~350℃, 1~2시간

#### 2과목 : 방사선투과검사 원리

21. 방사선투과사진의 촬영에서 계조계의 값을 더 높일 수 있는 방법으로 옳은 것은?

- ① 노출시간을 늘린다.                      ② 관전류를 높인다.  
③ 사진농도를 낮춘다.                      ④ 관전압을 낮춘다.

22. 정격전압160kV X선 발생장치로 부터의 누설선 조사선량은 얼마이하이어야 하는가?

- ① 38.7 $\mu$ C/kg h at 1m                      ② 77.4 $\mu$ C/kg h at 1m  
③ 64.5 $\mu$ C/kg h at 1m                      ④ 129 $\mu$ C/kg h at 1m

23. 방사선 투과검사에서 상질지시계(IQI)를 사용하는 주된목적은?

- ① 결함의 크기측정  
② 필름의 명암도 측정  
③ 필름의 콘트라스트 측정  
④ 검사기법의 적정성 점검

24. 방사선의 피폭에 의해 장애의 심각성이 피폭선량에 따라 달라지며 발단선량이 존재하는 것을 비확률적 장애라 한다. 다음 중 이에 속하지 않는 장애는?

- ① 불임                      ② 유전적 영향  
③ 수정체의 혼탁                      ④ 조혈기능의 저하

25. X선관의 표적물질로 사용되는 재질의 성질로 옳지 않은 것은?

- ① 원자번호가 높아야 한다.  
② 용점이 높아야 한다.  
③ 열전도도가 높아야 한다.  
④ 증기압이 높아야 한다.

26. 방사선투과검사 결과 결함과는 무관한 검고 날카로운 새발

모양이 불규칙하게 필름에 나타났다. 이 원인으로 볼 수 있는 것은?

- ① 오래된 현상액을 사용하고 현상시간이 길어졌을 때  
② 필름 방사선이나 백색광에 감광되었을 때  
③ 정착과정 중 온도변화가 심할 때  
④ 마찰에 의한 정전기의 영향이 있을 때

27. 방사선의 흡수선량을 나타내는 단위로, 물질 1g당 100erg의 에너지를 흡수하는 방사선의 양을 표시하는 것은?

- ① rem                      ② rad  
③ Sv                      ④ Gy

28. 투과광이 입사광의 1/5이 되는 필름의 농도(D)는 약 얼마인가?

- ① 0.1                      ② 0.3  
③ 0.5                      ④ 0.7

29. 다음 중 방사선투과사진의 상질 구비조건이 아닌 것은?

- ① 필름 콘트라스트  
② 투과사진의 농도범위  
③ 투과도계식별 최소 선경  
④ 계조계의 값 또는 식별 최소 선경

30. 방사선 체외피폭의 주용 방지대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 피폭시간을 최소로 한다.  
② 선원과 인체 사이에 차폐물을 설치한다.  
③ 선원과 인체 사이의 거리 최대한 멀리한다..  
④ 선원과 인체의 거리를 가능한 한 짧게 하여 작업시간을 줄인다.

31. 다음중  $\gamma$ 선과 물질과의 상호작용이 아닌 것은?

- ① 광전효과                      ② 제동복사  
③ 콤프턴 산란                      ④ 전자쌍생성

32. 방사선투과시험에 요구되는 인자 중 기하학적 불선명도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기하학적 불선명도는 항상 2%이상이어야 한다.  
② X선장치의 초점크기가 클수록 기하학적 불선명도는 작아진다.  
③ 기하학적 불선명도는 선원-시험체 또는 시험체-필름 간 거리를 조정하여 작게 할 수 있다.  
④ 초점크기가 일정하면 기하학적 불선명도는 다른 요인에 관계없이 항상 동일한 크기를 나타낸다.

33. 방사선의 흡수계수에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 방사선의 파장이 커지면 흡수계수는 커진다.  
② 물질의 원자번호가 커지면 흡수계수는 커진다.  
③ 에너지가 높아지면 흡수계수는 작아진다.  
④ 투과력이 커지면 흡수계수는 커진다.

34. 다음 중 감마선 조사기를 사용할 때의 주의 사항이 아닌 것은?

- ① 컨테이너의 앞마개, 뒷마개가 분실되지 않도록 한다.  
② 내부잠금쇠를 주기적으로 청소하여야 한다.  
③ 원격조정기 사용시 핸들 손잡이의 회전을 정확히 파악

하여 더 많이 밀거나 잡아당기지 않도록 한다.

- ① 규정한 정격 퓨즈와 높은 관전압을 사용하여야 한다.

35. 다음중 SI 단위인 1시버트(Sv)에 해당되는 것은?

- ① 1[rad]                      ② 1[rem]  
③ 100[rad]                  ④ 100[rem]

36. 산란방사선의 영향을 줄이기 위해 필요한 장비에 속하지 않는 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 콜리메터                  ② 다이아프램  
③ 콘                          ④ 마스크

37. 선원으로부터 임의의 거리 d에서 엑스선속에 대한 수직단면적을 S라 할 때 그 점에서 엑스선의 강도 I의 설명으로 옳은 것은?

- ① I는 S내의 광량자 수 n에 반비례한다.  
② I는 d<sup>2</sup>에 비례한다.  
③ 광량자 수 n이 일정하면 d<sup>2</sup>에 반비례한다.  
④ I는 S 또는 d에 비례한다.

38. 다음 방사성 동위원소중 반감기가 가장 짧은 것은?

- ① Co-60                      ② Tm-170  
③ Ir-192                      ④ Cs-137

39. 원자번호가 같고 질량수가 다른 핵종을 무엇이라 하는가?

- ① 동위원소                  ② 동중핵  
③ 동중성자핵              ④ 핵이성체

40. Bunsen-Roscoe의 상호법칙에 의한 광화학반응에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사진농도는 스크린에 조사된 방사선 노출량에 반비례한다.  
② 사진농도는 금속스크린에서 방출된 2차전자의 발생효율과는 무관하다.  
③ 사진농도는 필름에 조사된 방사선 강도와 노출시간의 곱에 좌우된다.  
④ 사진농도는 형광스크린에서 발광한 빛의 강도와 노출시간의 곱에 비례한다.

### 3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 두께의 차이가 아주 심하거나 형상이 복잡한 주물 등을 방사선 투과검사 할 때 종종 사용되고 있는 X선 차폐액의 주 성분으로 옳은 것은?

- ① 물                          ② 수은  
③ 글리세린                  ④ 아세트산 연

42. 필름의 특성곡선은 다음중 언제 직접적으로 필요한가?

- ① 필름농도를 변경하고자 할 때  
② 엑스선에서 감마선으로 변경하고자 할 때  
③ 탄소강에서 알루미늄등으로 재질이 변경될 때  
④ 현상온도 및 시간, 또는 증감지의 종류 등 촬영조건을 변경하고자 할 때

43. 방사선투과사진의 판독시 상질을 결정하기 위해 필름상에 표시되어야 하는 사항은?

- ① 농도와 스크린의 두께  
② 필름의 종류와 계조계의 두께  
③ 시험체의 두께와 투과도계 번호  
④ 기하학적 불선명도와 검사절차서 번호

44. 방사선 물질의 방사선투과검사법으로 틀린 것은?

- ① 짧은 시간에 검사를 완료한다.  
② 중성자투과검사법을 사용한다.  
③ 선원의 강도는 높은 것을 사용한다.  
④ 가능한 한 속도가 빠른 필름을 사용한다.

45. 방사선투과사진의 인공결함 중 현상 후 사진상에 안개현상과 같이 뿌옇게 되는 이유는?

- ① 필름과 증감지의 접촉이 잘 안되어서  
② 필름과 증감지 사이에 이물질이 끼어 있어서  
③ 필통에 무거운 물건을 올려 놓았거나 떨어뜨려서  
④ 부적절한 암등에 장시간 필름을 노출시켜서

46. 노출된 방사선 투과사진의 현상과정중 정착처리에 관한사항으로 틀린 것은?

- ① 유제에 대한 경막작용이 있어 필름에 흠이 생기지 않게 한다.  
② 현상된 흑화는 입자를 용해되도록 한다.  
③ 정착액의 온도는 18℃ ~ 24℃의 범위가 적당하다.  
④ 정착시간은 유제 중의 미감광 부분이 완전히 투명하게 되는 시간의 약 2배로 한다.

47. X선을 이용한 방사선투과검사에서 필름의 선원쪽에 납스크린을 붙여 촬영하는 주 된 이유는?

- ① 후방산란을 줄인다.  
② X선 에너지를 증가시킨다.  
③ 자연방사선을 감소시킨다.  
④ 저에너지X선을 흡수하여 투과사진의 명료도를 높인다.

48. 필름과 선원과의 거리가 50cm일 때 노출시간 10분이 적합하다면 거리를 25cm로 하였을때의 적합한 노출시간은?

- ① 2.5분                      ② 3.5분  
③ 4.5분                      ④ 5.5분

49. 다음 중 미세 수축공은 어떤 제품에서 발견되는가?

- ① 단조품                      ② 주조품  
③ 연마가공품              ④ 선삭 가공품

50. 다음 방사성 동위원소중 반감기가 가장 긴 것은?

- ① Tm-170                      ② Ir-192  
③ Co-60                      ④ Ra-226

51. 다음중 방사선투과검사에서 명료도에 영향을 미치는 인자와 거리가 먼 것은?

- ① 관전류                      ② 필름의 종류  
③ 증감지의 종류              ④ 증감지-필름 접촉상태

52. 다음중 방사선투과사진의 명료도를 좋게 하기 위한 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 형광증감지를 사용한다.

- ② 산란방사선을 방지한다.
- ③ 선원의 크기가 작은 것을 사용한다.
- ④ 선원-필름간 거리를 가급적 크게한다.

53. 방사선투과검사에 의한 결함깊이 측정법의 설명으로 옳은 것은?

- ① 결함깊이를 측정하는 방법에는 파라렉스법과 확대촬영법이 있다.
- ② 파라렉스법은 X선 튜브의 위치를 달리하여 2번 노출을 행함으로써 결함의 깊이를 계산한다.
- ③ 입체방사선투과검사법은 피사체를 이차원적인 형상으로 나타낼 수 있다.
- ④ 파라렉스법에서 X선 초점으로부터 물체를 조사할 때 필름면과 인접해 있는 부분과 선원에 가까운 쪽 부분의 위치가 필름상에서 거의 변하지 않는다.

54. 양극의 표적면은 어떤각도로 기울어져 있어 전자의 충격을 받는 부위에 비해 방사방향의 표적의 크기가 작게된다. 이를 무엇이라 하는가?

- ① 실제 초점                      ② 유효 초점
- ③ 전자빔 단면적              ④ 경사 초점

55. 산화납으로 코팅된 납스크린을 필름과 함께 넣고 밀봉한 형태의 필름에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이물질 혼입을 방지하여 청결하다.
- ② 납의 유효두께가 커서 산란방사선의 제거효율이 높다.
- ③ 제한된 공간에 필름을 부착하고자 할 때 유용하다.
- ④ 로딩 과정에서 발생될 수 있는 인공흠을 방지할 수 있다.

56. 방사선투과검사를 할 때 사용되는 투과도계의 주된 용도는?

- ① 결함의 크기측정
- ② 필름의 콘트라스트결정
- ③ 사진농도의 결정
- ④ 투과사진의 상질판정

57. 방사선투과시험에서 한 개의 카세트에 감광속도가 서로 다른 여러장의 필름을 사용하는 주된 목적은?

- ① 부적당한 노출시간 때문에 생기는 재촬영을 방지하기 위해서
- ② 필름에 유발되는 인공결함에 의한 재촬영을 방지하기 위해서
- ③ 1회의 노출로써 여러두께 범위를 처리할 수있게 하기위해서
- ④ 필름을 감광시킬수 있는 산란방사선의 효과를 줄이기 위해서

58. 필름 현상처리 과정 중 정지처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현상작용을 정지시킨다.
- ② 현상액이 정착액으로 들어가는 것을 방지한다.
- ③ 공업용 X선 필름에는 3%빙초산 수용액이 사용된다.
- ④ 할로겐화는 입자를 용해제거하여 흑화은만 남긴다.

59. 이동방사선투과검사에서 이동불선명도를 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, U=이동불선명도, t=시험체의 두께, w=튜브의 이동방향으로 측정한 선원폭에서의 방사선 빔폭, d=선원

-시험체간의 거리이다.)

$$\textcircled{1} U = \frac{t \times w}{d} \quad \textcircled{2} U = \frac{t \times w}{d - t}$$

$$\textcircled{3} U = \frac{d \times w}{t} \quad \textcircled{4} U = \frac{d \times t}{w}$$

60. 용접부의 방사선투과검사를 할 때 투과사진에 나타나는 결함의 형태가 틀린 것은?

- ① 균열:일반적으로 직선의 형태가 아닌 구불구불한 검은선으로 나타난다.
- ② 가늘고 긴 슬래그 혼입: X-선을 많이 통과시켜서 사진상에 검은 모양을 만든다.
- ③ 블로홀:금속이 비어 있는 원인 때문에 방사선사진상에 검은 점 모양으로 나타난다.
- ④ 용입불량:원주방향과 종방향의 용접형태에 따라 용접부 한쪽면에 검은선으로 나타난다.

#### 4과목 : 방사선투과검사 규격

61. 방사선량율이 0.2mSv/h인 곳에서 방사선작업을 하는 종사자의 경우 허용할 수 있는 주당 작업시간은? (단, 연간선량한도는 20mSv, 1년은 50주, 1주는 40시간으로 한다.)

- ① 0.1시간                      ② 0.5시간
- ③ 1시간                        ④ 2시간

62. 원자력 관계시설이나 방사성물질 등을 취급해서는 안되는 제한 연령은?

- ① 17세 미만                      ② 18세 미만
- ③ 19세 미만                      ④ 20세 미만

63. 비파괴검사 목적 이동사용시의 허가기준에서 방사선 측정장비의 수량으로 옳은 것은?

- ① 방사선측정기 5대 이상
- ② 방사선경보기 5대 이상
- ③ 콜리메터(10밀리미터 이상) 10개 이상
- ④ 포켓도시미터 5개 이상

64. 다음방사선의 물리량과 단위의 연결이 틀린 것은?

- ① 방사능:Bq                      ② 흡수선량:Gy
- ③ 유효선량:Sv                      ④ 조사선량:J/kg

65. 방사선에 대한 내부피폭으로부터 인체를 방어하는 가장 기본적인 방법은?

- ① 차폐체 활용                      ② 시간을 줄임
- ③ 거리를 멀게 함                      ④ 섭취경로의 차단

66. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 결함의 종류 중 그 결함이 용접 이음부의 강도 저하에 미치는 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 둥근 블로홀은 주로 결함에 의한 단면적의 감소가 구조물의 강도를 저하시킨다.
- ② 가늘고 긴 슬래그 혼입은 주로 결함부의 응력집중이 용접 이음부의 강도를 저하시킨다.
- ③ 파이프는 주로 결함에 의한 단면적의 감소가 구조물의 강도를 저하시킨다.

- ④ 갈라짐은 응력집중이 매우 크며 용접이음부의 강도를 저하시킨다.
67. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 X선 투과사진 농도의 허용범위는? (단, 단일 필름이다.)
- ① 최소 1.8 ~ 최대 4.0      ② 최소 1.0 ~ 최대 5.0  
③ 최소 0.5 ~ 최대 3.0      ④ 최소 2.0 ~ 최대 4.0
68. ASME Sec.VIII에 의거하여 발체검사를 할 경우에 관한 설명 중 옳은 것은?
- ① 최초 50ft 내에서 한 부위를 검사하고, 다음 50ft마다 한 부위를 검사한다.  
② 원형지시는 판정시 반드시 고려하여야 한다.  
③ 방사선투과검사를 할 용접부의 최소길이는 12인치 이하이어야 한다.  
④ 첫 번째 발체검사에서 허용할 수 없는 용접결함이 나타나면 전수검사한다.
69. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에 따라 유공형 투과도계를 사용시 투과사진의 농도가 투과도계 본체를 통과한 투과사진 농도의 -15%이내에 들도록 필요한 경우 방사선투과 성질이 유사한 재질의 심을 시험체와 투과도계 사이의 위치시켜야 한다. 이때 심의 크기로 적당한 것은?
- ① 심의 크기는 투과도계의 크기보다 작아야 한다.  
② 심의 크기는 투과도계 상의 적어도 1번의 윤곽이 투과사진 위에 나타나야 한다.  
③ 심의 크기는 투과도계 상의 적어도 2번의 윤곽이 투과사진 위에 나타나야 한다.  
④ 심의 크기는 투과도계 상의 적어도 3번의 윤곽이 투과사진 위에 나타나야 한다.
70. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 투과사진에 둥근 ब्ल로를 및 가는 슬래그 혼입이 혼재되어있을 때의 결함분류의 설명으로 틀린 것은?
- ① 결함의 종류별로 각각 등급 분류한다.  
② 2가지 결함이 있을 때는 하위결함 등급분류로 한다.  
③ 2가지 결함등급이 같을 때는 2등급 하위로 분류한다.  
④ 결함의 종류는 제1종 및 제2종이 혼재되어있다.
71. 방사선 안전관리상 오염 및 누출관리를 위해 방사성물질등의 운반과정에 있어서 표면에서의 방사선량율이 얼마를 초과하는 경우, 운반수단, 장비 및 관련 부속물을 가능한 한 신속하게 제염하여야 하는가?
- ① 0.1μSv/h      ② 0.5μSv/h  
③ 1μSv/h      ④ 5μSv/h
72. 방사선의 강도는 선원으로부터의 거리에 따라 달라진다. 옳게 설명한 것은?
- ① 선원으로부터의 거리에 비례하여 강도가 증가  
② 선원으로부터의 거리에 비례하여 강도가 감소  
③ 선원으로부터의 거리제곱에 비례하여 강도가 증가  
④ 선원으로부터의 거리제곱에 비례하여 강도가 감소
73. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B0845)에서 모재 두께가 20mm이하일 때 사용되는 계조계의 종류는?
- ① 5형      ② 10형

- ③ 15형      ④ 20형

74. ASME Sec.V에서 적용되고 있지 않은 비파괴검사법은?

- ① 육안검사에 관한 방법  
② 음향방출검사에 관한 방법  
③ 와전류탐상검사에 관한 방법  
④ 중성자 선원을 이용한 방사선투과검사에 관한 방법

75. 방사선이 인체에 미치는 영향 중 확률적 영향에 해당되는 것은?

- ① 불임      ② 구토  
③ 백내장      ④ 백혈병

76. 다음중 1Bq과 같은 것은?

- ①  $2.7 \times 10^{-11}\text{Ci}$       ②  $3.7 \times 10^{10}\text{dps}$   
③  $2.58 \times 10^{-4}\text{Sv}$       ④  $1.4 \times 10^{-11}\text{Gy}$

77. 원자력법에서 정한 피부 침 손, 발에 대한 방사선작업종사자의 연간등가선량 한도는?

- ① 50mSv      ② 150mSv  
③ 300mSv      ④ 500mSv

78. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 모재 두께 50mm인 용접부에 발생한 2중 흠(결함)을 분류할 때 10mm의 융합불량에 대한 올바른 분류는?

- ① 1류로 한다.  
② 2류로 한다.  
③ 계수 2를 곱한 길이가 20mm이므로 3류로 한다.  
④ 융합불량은 길이에 관계없이 4류로 한다.

79. 보일러 및 압력용기에 대한 표준방사선투과검사(ASME Sec.V, Art.22 SE-94)에서 63.5mm 두께의 철을 검사한다면 2-2T에 해당하는 투과도계의 두께는?

- ① 0.64mm      ② 1.27mm  
③ 6.35mm      ④ 12.7mm

80. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 강관의 원둘레 용접이음부를 내부선원 촬영방법으로 원둘레를 동시 촬영할 경우 투과도계 및 계조계 촬영배치 방법으로 옳은 것은?

- ① 2개의 투과도계를 3시, 9시 방향에 두고, 2개의 계조계를 6시, 12시 방향에 둔다.  
② 2개의 투과도계를 6시, 12시 방향에 두고, 2개의 계조계를 3시, 9시 방향에 둔다.  
③ 3개의 투과도계 및 계조계를 각각 원둘레를 거의 3등분하여 대칭의 위치에 둔다.  
④ 4개의 투과도계 및 계조계를 각각 원둘레를 4등분하여 대칭의 위치에 둔다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ②  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  | ②  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ④  | ③  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ②  | ④  | ②  | ④  | ④  | ②  | ④  | ①  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ③  | ①  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ①  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  | ④  | ①  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  | ④  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  |